

Abgabe 8.1: UML Use-Case-Diagramm

Use-Case-Diagramm

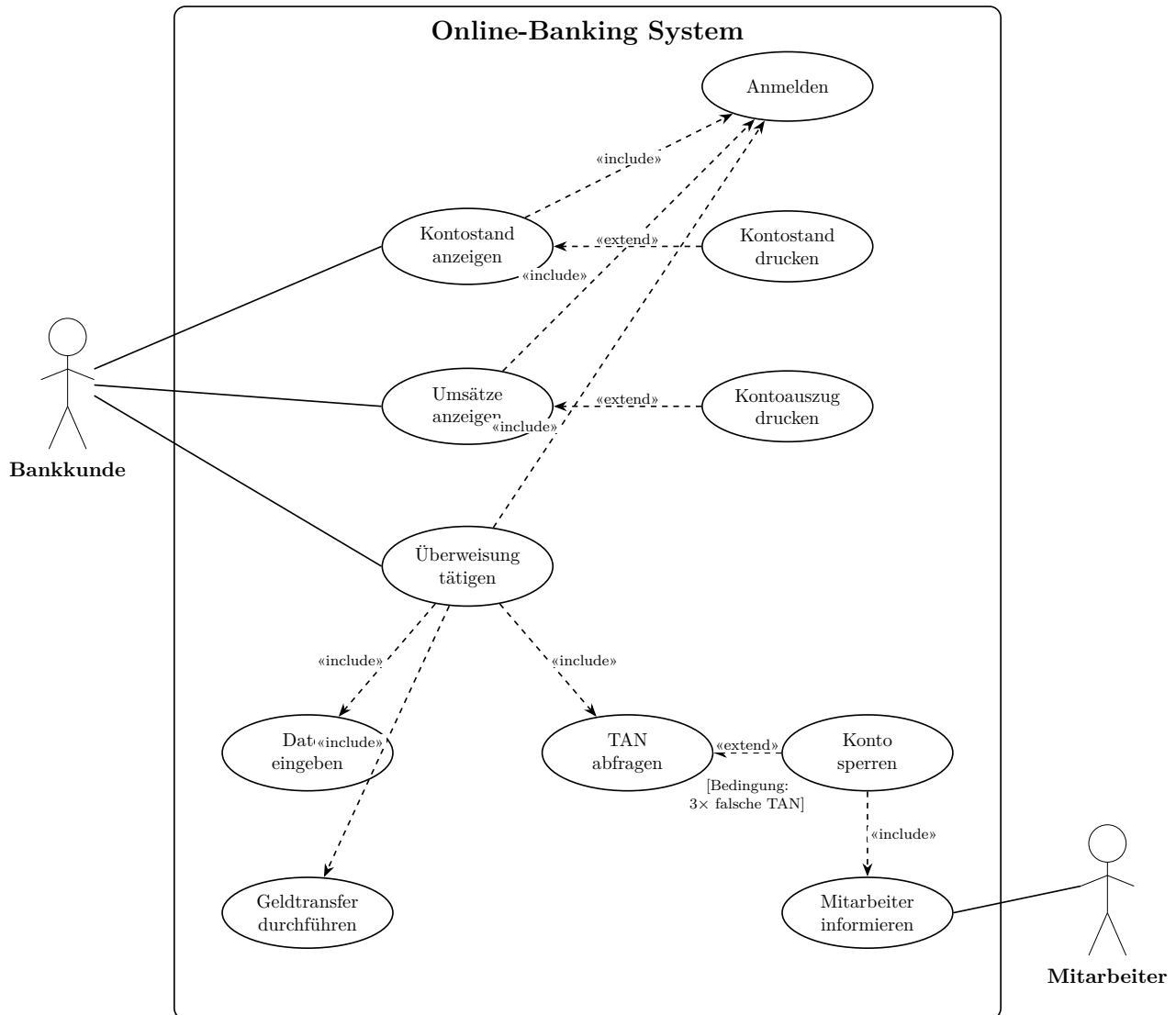


Abbildung 1: UML Use-Case-Diagramm – Online-Banking System

Textuelle Beschreibung der Use Cases

UC1 – Anmelden

Name und Kurzbeschreibung:

Anmelden. Der Bankkunde meldet sich mit seinen Zugangsdaten (Kontonummer und PIN) beim Online-Banking-System an, um auf die verfügbaren Funktionen zugreifen zu können.

Vorbedingung:

Das Online-Banking-System ist erreichbar. Der Kunde besitzt gültige Zugangsdaten.

Nachbedingung:

Der Kunde ist authentifiziert und hat Zugang zu allen Funktionen des Systems (Kontostand, Umsätze, Überweisung).

Fehlersituationen:

Ungültige Zugangsdaten (falsche Kontonummer oder falsche PIN).

Systemzustand im Fehlerfall:

Der Kunde ist nicht angemeldet. Das System verbleibt auf der Anmeldeseite im Status quo ante.

Akteure:

Bankkunde (primärer Akteur).

Trigger:

Der Kunde ruft die Anmeldeseite des Online-Banking-Systems auf.

Standardablauf:

- (a) Der Kunde gibt seine Kontonummer und PIN ein.
- (b) Das System prüft die eingegebenen Zugangsdaten.
- (c) Die Zugangsdaten sind korrekt; der Kunde wird zum Hauptmenü weitergeleitet.

Alternativablauf:

- (2') Die Zugangsdaten sind ungültig. Das System zeigt eine Fehlermeldung an. Der Kunde wird aufgefordert, die Daten erneut einzugeben. Weiter mit Schritt 1.

UC2 – Kontostand anzeigen

Name und Kurzbeschreibung:

Kontostand anzeigen. Der angemeldete Bankkunde lässt sich den aktuellen Kontostand seines Kontos auf dem Bildschirm anzeigen.

Vorbedingung:

Der Kunde ist erfolgreich angemeldet («include» Anmelden, UC1).

Nachbedingung:

Der aktuelle Kontostand wird dem Kunden auf dem Bildschirm dargestellt.

Fehlersituationen: Kontodaten können nicht abgerufen werden (z. B. interner Systemfehler).

Systemzustand im Fehlerfall:

Fehlermeldung wird angezeigt. Keine Änderung am System; der Kunde verbleibt im Hauptmenü.

Akteure: Bankkunde (primärer Akteur).

Trigger: Der Kunde wählt die Funktion „Kontostand anzeigen“ im Hauptmenü.

Standardablauf:

- (a) «include» Anmelden (UC1).
- (b) Der Kunde wählt die Funktion „Kontostand anzeigen“.
- (c) Das System ruft den aktuellen Kontostand des Kunden ab.
- (d) Der Kontostand wird dem Kunden angezeigt.

Alternativablauf:

- (4') Der Kunde wählt optional die Funktion „Drucken“.
«extend» Kontostand drucken (UC3).

UC3 – Kontostand drucken

Name und Kurzbeschreibung:

Kontostand drucken. Der Kunde kann den aktuell angezeigten Kontostand auf Wunsch ausdrucken. Dieser Use Case erweitert UC2 (Kontostand anzeigen).

Vorbedingung: Der Kontostand wird dem Kunden gerade angezeigt (UC2 ist aktiv).

Nachbedingung: Ein Druckauftrag für den Kontostand wurde erfolgreich erzeugt und an den Drucker gesendet.

Fehlersituationen: Drucker ist nicht verfügbar oder Druckauftrag schlägt fehl.

Systemzustand im Fehlerfall:

Fehlermeldung wird angezeigt. Der Kontostand bleibt auf dem Bildschirm sichtbar; kein Druckauftrag wurde gesendet.

Akteure: Bankkunde (primärer Akteur).

Trigger: Der Kunde wählt die Funktion „Drucken“ innerhalb der Kontostandanzeige.

Standardablauf:

- (a) Der Kunde wählt „Drucken“.
- (b) Das System erzeugt eine druckbare Ansicht des Kontostands.

- (c) Der Druckauftrag wird an den Drucker gesendet.
- (d) Der Kunde erhält eine Bestätigung über den erfolgreichen Druck.

Alternativablauf: –

Beziehung: «extend» UC2 – Kontostand anzeigen.

UC4 – Umsätze anzeigen

Name und Kurzbeschreibung:

Umsätze anzeigen. Der angemeldete Bankkunde lässt sich die Kontoumsätze der letzten drei Monate auf dem Bildschirm anzeigen.

Vorbedingung: Der Kunde ist erfolgreich angemeldet («include» Anmelden, UC1).

Nachbedingung: Die Umsätze der letzten drei Monate werden dem Kunden auf dem Bildschirm dargestellt.

Fehlersituationen: Umsatzdaten können nicht abgerufen werden (z. B. interner Systemfehler).

Systemzustand im Fehlerfall:

Fehlermeldung wird angezeigt. Keine Änderung am System; der Kunde verbleibt im Hauptmenü.

Akteure: Bankkunde (primärer Akteur).

Trigger: Der Kunde wählt die Funktion „Umsätze anzeigen“ im Hauptmenü.

Standardablauf:

- (a) «include» Anmelden (UC1).
- (b) Der Kunde wählt die Funktion „Umsätze anzeigen“.
- (c) Das System ruft die Umsätze der letzten drei Monate ab.
- (d) Die Umsatzliste wird dem Kunden angezeigt.

Alternativablauf:

- (4') Der Kunde wählt optional die Funktion „Kontoauszug drucken“.
- «extend» Kontoauszug drucken (UC5).

UC5 – Kontoauszug drucken

Name und Kurzbeschreibung:

Kontoauszug drucken. Der Kunde kann einen Kontoauszug mit den angezeigten Umsätzen der letzten drei Monate ausdrucken. Dieser Use Case erweitert UC4 (Umsätze anzeigen).

- Vorbedingung:** Die Umsätze werden dem Kunden gerade angezeigt (UC4 ist aktiv).
- Nachbedingung:** Ein Druckauftrag für den Kontoauszug mit den Umsätzen wurde erfolgreich erzeugt und an den Drucker gesendet.
- Fehlersituationen:** Drucker ist nicht verfügbar oder Druckauftrag schlägt fehl.
- Systemzustand im Fehlerfall:**
Fehlermeldung wird angezeigt. Die Umsatzanzeige bleibt auf dem Bildschirm sichtbar; kein Druckauftrag wurde gesendet.
- Akteure:** Bankkunde (primärer Akteur).
- Trigger:** Der Kunde wählt die Funktion „Kontoauszug drucken“ innerhalb der Umsatzanzeige.
- Standardablauf:**
- (a) Der Kunde wählt „Kontoauszug drucken“.
 - (b) Das System erzeugt eine druckbare Ansicht der Umsätze.
 - (c) Der Druckauftrag wird an den Drucker gesendet.
 - (d) Der Kunde erhält eine Bestätigung über den erfolgreichen Druck.
- Alternativablauf:** –
- Beziehung:** «extend» UC4 – Umsätze anzeigen.

UC6 – Überweisung tätigen

Name und Kurzbeschreibung:

Überweisung tätigen. Der angemeldete Bankkunde führt eine Überweisung durch. Dazu werden zunächst die erforderlichen Überweisungsdaten eingegeben, anschließend eine TAN vom System abgefragt und – bei korrekter Eingabe – der Geldtransfer ausgeführt.

- Vorbedingung:** Der Kunde ist erfolgreich angemeldet («include» Anmelden, UC1).
- Nachbedingung:** Die Überweisung wurde erfolgreich durchgeführt; der Geldbetrag wurde vom Kundenkonto abgebucht und dem Empfängerkonto gutgeschrieben.
- Fehlersituationen:**
- Falsche TAN eingegeben (bis zu 3 Versuche).
 - Dreimalige falsche TAN-Eingabe führt zur Kontosperrung.

Systemzustand im Fehlerfall:

Bei falscher TAN: Keine Überweisung durchgeführt; der Kunde wird informiert und erhält eine neue TAN-Abfrage.
Bei 3× falscher TAN: Das Konto wird gesperrt; keine Transaktionen mehr möglich («extend» Konto sperren, UC10).

Akteure: Bankkunde (primärer Akteur).

Trigger: Der Kunde wählt die Funktion „Überweisung“ im Hauptmenü.

Standardablauf:

- (a) «include» Anmelden (UC1).
- (b) Der Kunde wählt die Funktion „Überweisung“.
- (c) «include» Daten eingeben (UC7).
- (d) «include» TAN abfragen (UC8).
- (e) Die TAN ist korrekt.
- (f) «include» Geldtransfer durchführen (UC9).
- (g) Der Kunde erhält eine Bestätigung der Überweisung.

Alternativablauf:

- (5') Die eingegebene TAN ist falsch. Der Kunde wird informiert. Es wird erneut eine TAN abgefragt. Weiter mit Schritt 4.
- (5'') Die TAN wurde zum dritten Mal falsch eingegeben.
«extend» Konto sperren (UC10). Der Vorgang wird abgebrochen.

UC7 – Daten eingeben

Name und Kurzbeschreibung:

Daten eingeben. Der Kunde gibt die für die Überweisung erforderlichen Daten ein (Empfängername, IBAN, Betrag, Verwendungszweck).

Vorbedingung: Der Kunde hat die Überweisungsfunktion ausgewählt (UC6).

Nachbedingung: Alle erforderlichen Überweisungsdaten liegen dem System vollständig und gültig vor.

Fehlersituationen: Ungültige oder unvollständige Daten eingeben (z. B. falsche IBAN, negativer Betrag).

Systemzustand im Fehlerfall:

Fehlermeldung wird angezeigt. Das Überweisungsformular bleibt geöffnet; keine Daten wurden übernommen.

Akteure: Bankkunde (primärer Akteur).

Trigger: Wird automatisch durch UC6 (Überweisung tätigen) aufgerufen.

Standardablauf:

- (a) Das System zeigt das Überweisungsformular an.
- (b) Der Kunde gibt Empfängername, IBAN, Betrag und Verwendungszweck ein.

- (c) Das System validiert die eingegebenen Daten.
- (d) Die Daten sind gültig und werden übernommen.

Alternativablauf:

- (3') Die Daten sind ungültig. Das System zeigt eine Fehlermeldung an. Weiter mit Schritt 2.

Beziehung: Wird von UC6 eingebunden («include»).

UC8 – TAN abfragen

Name und Kurzbeschreibung:

TAN abfragen. Das System fordert den Kunden zur Eingabe einer TAN auf. Der Kunde gibt die TAN ein, und das System überprüft deren Korrektheit.

Vorbedingung: Die Überweisungsdaten wurden vollständig und gültig eingegeben (UC7).

Nachbedingung: Die korrekte TAN wurde eingegeben; der Geldtransfer kann durchgeführt werden.

Fehlersituationen:

- Falsche TAN eingegeben (1. oder 2. Versuch).
- Dreimalige falsche TAN-Eingabe.

Systemzustand im Fehlerfall:

Bei 1. oder 2. Fehlversuch: Der Fehlversuch wird registriert; der Kunde wird informiert und eine neue TAN wird abgefragt.

Bei 3. Fehlversuch: «extend» Konto sperren (UC10). Kein Geldtransfer; das Konto ist gesperrt.

Akteure: Bankkunde (primärer Akteur), System (sekundärer Akteur).

Trigger: Wird automatisch durch UC6 (Überweisung tätigen) aufgerufen.

Standardablauf:

- (a) Das System generiert eine TAN und sendet sie an den Kunden.
- (b) Der Kunde gibt die empfangene TAN ein.
- (c) Das System prüft die eingegebene TAN.
- (d) Die TAN ist korrekt; der Vorgang wird fortgesetzt.

Alternativablauf:

(3') Die TAN ist falsch (1. oder 2. Versuch). Der Kunde wird informiert. Eine neue TAN wird abgefragt. Weiter mit Schritt 1.

(3'') Die TAN ist zum dritten Mal falsch. «extend» Konto sperren (UC10). Der Vorgang wird abgebrochen.

Beziehung: Wird von UC6 eingebunden («include»).

UC9 – Geldtransfer durchführen

Name und Kurzbeschreibung:

Geldtransfer durchführen. Das System führt den eigentlichen Geldtransfer durch: Der Betrag wird vom Konto des Kunden abgebucht und dem Empfängerkonto gutgeschrieben.

Vorbedingung: Die korrekte TAN wurde eingegeben (UC8). Die Überweisungsdaten sind vollständig vorhanden (UC7).

Nachbedingung: Der Geldbetrag wurde erfolgreich transferiert. Die Transaktion ist im System verbucht und in den Umsätzen sichtbar.

Fehlersituationen: Geldtransfer schlägt fehl (z. B. unzureichende Deckung, technischer Fehler).

Systemzustand im Fehlerfall:

Keine Buchung durchgeführt. Kontostände von Sender und Empfänger sind unverändert (Status quo ante). Der Kunde wird über den Fehler informiert.

Akteure: System (primärer Akteur).

Trigger: Wird automatisch durch UC6 (Überweisung tätigen) nach erfolgreicher TAN-Prüfung aufgerufen.

Standardablauf:

- (a) Das System bucht den Betrag vom Kundenkonto ab.
- (b) Das System schreibt den Betrag dem Empfängerkonto gut.
- (c) Die Transaktion wird protokolliert.
- (d) Der Kunde erhält eine Transferbestätigung.

Alternativablauf:

- (1') Kontodeckung ist nicht ausreichend. Der Geldtransfer wird abgebrochen. Der Kunde wird informiert.

Beziehung: Wird von UC6 eingebunden («include»).

UC10 – Konto sperren

Name und Kurzbeschreibung:

Konto sperren. Nach dreimaliger falscher TAN-Eingabe wird das Konto des Kunden automatisch gesperrt, um Missbrauch zu verhindern. Ein zuständiger Mitarbeiter wird informiert.

Vorbedingung:	Der Kunde hat dreimal hintereinander eine falsche TAN eingegeben (UC8).
Nachbedingung:	Das Konto ist gesperrt. Keine weiteren Transaktionen sind möglich, bis die Sperre durch einen Mitarbeiter aufgehoben wird. Der zuständige Mitarbeiter wurde informiert.
Fehlersituationen:	–
Systemzustand im Fehlerfall:	–
Akteure:	System (primärer Akteur).
Trigger:	Dreimalige falsche TAN-Eingabe in UC8 (TAN abfragen).
Standardablauf:	(a) Das System registriert die dritte Falscheingabe der TAN. (b) Das Konto wird im System als gesperrt markiert. (c) Der Kunde wird über die Kontosperrung informiert. (d) «include» Mitarbeiter informieren (UC11).
Alternativablauf:	–
Beziehung:	Erweitert UC8 – TAN abfragen («extend», Bedingung: 3× falsche TAN-Eingabe).

UC11 – Mitarbeiter informieren

Name und Kurzbeschreibung:

Mitarbeiter informieren. Ein zuständiger Bankmitarbeiter wird automatisch über die Kontosperrung benachrichtigt, damit er den Vorfall prüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten kann.

Vorbedingung:	Ein Kundenkonto wurde gesperrt (UC10).
Nachbedingung:	Der zuständige Mitarbeiter hat eine Benachrichtigung mit allen relevanten Informationen (Kontodaten, Zeitpunkt, Sperrgrund) erhalten.
Fehlersituationen:	Benachrichtigung konnte nicht zugestellt werden.
Systemzustand im Fehlerfall:	Das Konto bleibt gesperrt. Die Benachrichtigung wird in eine Warteschlange eingereiht und erneut versucht.
Akteure:	Mitarbeiter (primärer Akteur – wird informiert), System (sekundärer Akteur).
Trigger:	Wird automatisch durch UC10 (Konto sperren) aufgerufen.

Standardablauf:

- (a) Das System ermittelt den zuständigen Mitarbeiter.
- (b) Eine Benachrichtigung mit Kontodaten, Zeitpunkt und Sperrgrund wird an den Mitarbeiter gesendet.
- (c) Der Mitarbeiter erhält die Benachrichtigung und kann das Konto prüfen sowie ggf. entsperren.

Alternativablauf:

–

Beziehung:

Wird von UC10 eingebunden («include»).

Abgabe 8.2: UML Klassendiagramm

Klassendiagramm

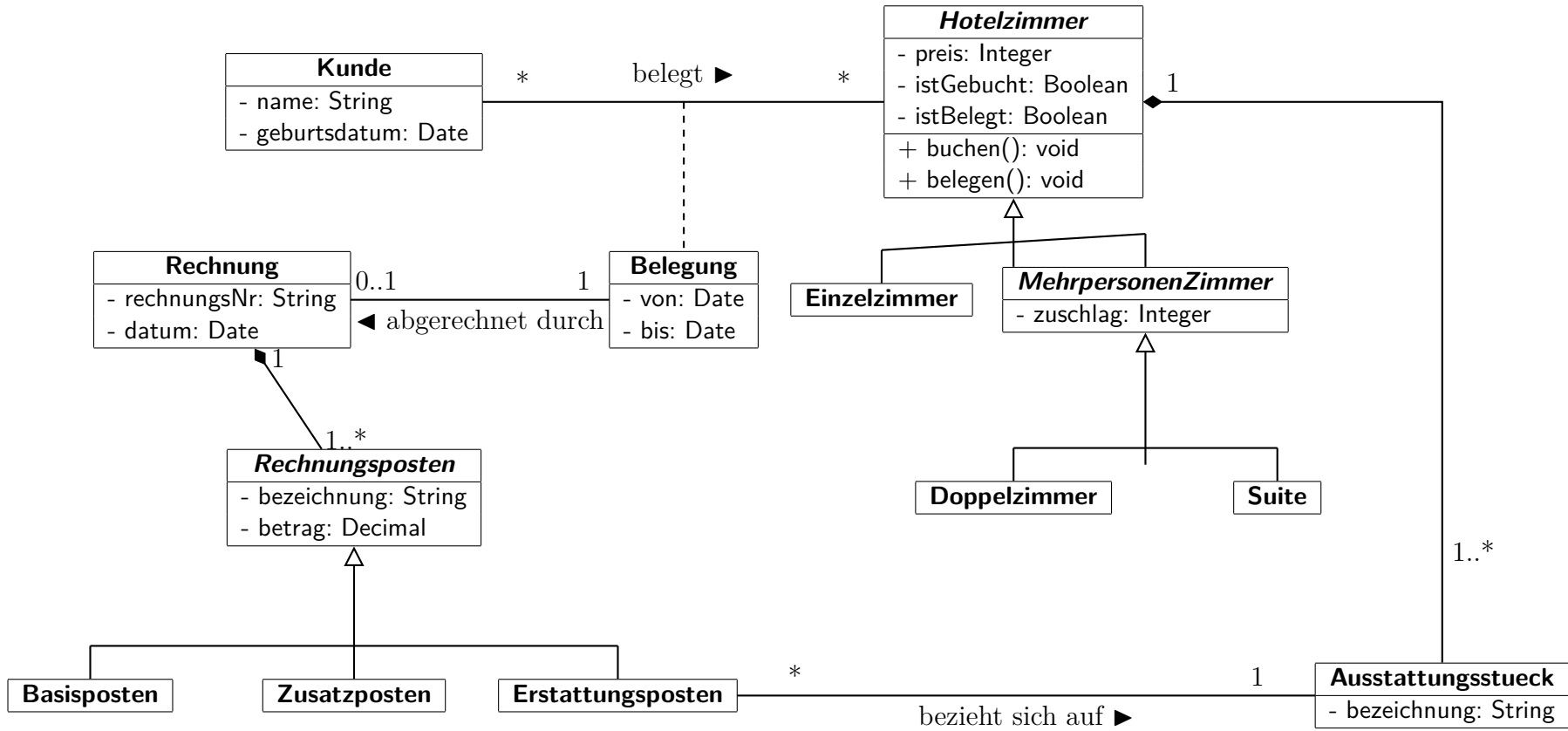


Abbildung 2: UML Klassendiagramm – Hotelverwaltungssystem

Abgabe 8.3: UML Sequenzdiagramm